

내용 보강 검수표

2026-10-02

범위	통합과학1 15개 소단원(I-01 ~ III-06) · 통합과학2 13개 소단원(2101 ~ 2303) · 수능형 모의고사 제1회
쪽 번호	합본 PDF의 쪽 번호와 같습니다 — book/통합과학1_합본.pdf , book2/통합과학2_합본.pdf (2026-10-01 쪽 번호 다시 매김 반영)
대조 방법	담당자 보고서 28건을 지금 본책 HTML과 한 줄씩 대조했습니다. 보강 직전 판(2026-10-01 오후)과 비교해 쪽 수·문항·정답을 읽었고, 보고서와 파일이 다르면 보고와 다름 으로 표시했습니다.

쓰는 법

- 다음 쪽 **먼저 보실 것 Top 10**부터 — 의학·법률·최신 수치, 2차 자료로만 확인한 것입니다.
- 소단원 쪽에서 **본책 쪽**을 합본 PDF로 열어 보고, 맞으면 왼쪽 칸에 ✓. **2차 자료** · **교과 지식** 은 출처를 한 번 더 보아 주세요.
- 노란 칸 **확인 못 한 것** · **원장님 판단 필요**에 결정을 적어 주시면 그대로 반영합니다.

원문 확인 기관 원문을 담당자가 직접 열어 확인

교과 지식 출처 대조 없이 표준 교과 지식으로 씀

2차 자료 언론·위키·교재 등 2차 자료로만 확인

직접 계산 담당자가 직접 계산

전체 요약

28개 소단원 · 본책 +27쪽 · 바뀐 사실 65 · 새 쪽 28 · 바꾼 문항 53(손볼 11) · 확인 못 한 것 78 · 보고와 다름 2

코드	소단원	본책 쪽	쪽 수	바뀐 사실	새 쪽	바꾼 문항	확인 못 한 것	보고와 다름
I-01	자연을 재는 눈 — 시간과 공간	9~25	16 → 17	3	1	2	3	—
I-02	기본량과 단위	26~41	16 → 16	4	—	2 +1	4	—
I-03	측정과 어림, 측정 표준	42~58	16 → 17	4	1	2	3	—
I-04	정보와 신호, 디지털 문명	59~76	16 → 18	2	2	2	3	—
II-01	우주의 시작과 원소의 탄생	85~100	15 → 16	2	1	2	3	—
II-02	별에서 만들어지는 원소	101~117	16 → 17	1	1	1	4	—
II-03	원소의 주기성과 화학 결합	118~136	18 → 19	0	1	2	2	—
II-04	지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성	137~153	16 → 17	2	1	2 +1	1	—
II-05	물질의 전기적 성질과 신소재	154~169	16 → 16	3	1	2	2	—
III-01	지구시스템과 에너지·물질 순환	178~195	17 → 18	1	1	2	2	—
III-02	판구조론과 지권의 변화	196~212	16 → 17	2	1	2	3	—
III-03	중력과 운동	213~229	16 → 17	1	1	2 +1	1	—
III-04	운동량과 충격량	230~245	16 → 16	2	—	2	2	—
III-05	생명 시스템과 화학 반응	246~262	16 → 17	1	1	2	3	—
III-06	유전자에서 단백질까지	263~278	16 → 16	2	—	1	1	—
2101	지질시대와 생물의 변천	9~26	16 → 18	1	2	2	3	—
2102	진화와 생물다양성	27~44	16 → 18	1	2	1 +1	3	—
2103	산화와 환원	45~62	18 → 18	3	—	2 +2	3	—
2104	산·염기와 중화 반응	63~81	18 → 19	3	1	2	3	—
2105	물질 변화와 에너지 출입	82~99	16 → 18	3	2	2	4	—
2201	생태계의 구성과 상호 관계	108~123	16 → 16	1	—	2 +1	2	—
2202	생태계 평형	124~140	16 → 17	1	1	2	4	1
2203	지구온난화와 기후변화	141~159	18 → 19	5	1	2 +2	5	—
2204	태양 에너지와 에너지 전환	160~174	15 → 15	3	—	2 +1	2	—
2205	발전과 에너지의 효율적 이용	175~193	16 → 19	4	3	2	3	—
2301	감염병과 과학의 유용성	202~218	16 → 17	3	1	2 +1	3	—
2302	빅데이터와 인공지능·로봇	219~236	16 → 18	3	2	2	3	1
2303	과학기술과 윤리	237~252	16 → 16	4	—	2	3	—

바뀐 사실 = 고치거나 새로 넣은 사실(확인만 하고 그대로 둔 것은 빼고 셈). 바꾼 문항 = 새로 바꾼 문항, +N은 발문·용어·그림만 손볼 문항.

먼저 보실 것 Top 10

틀리면 위험한 것(의학·법률·최신 수치)과 2차 자료로만 확인한 것

- 1

의료·환경 기준값 I-03

의학

47·49·52쪽

공복 혈당 126 mg/dL 이상 = 당뇨병 진단, 초미세먼지 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2시간 → 주의보. 그림에 "2026년 확인".
- 2

삼투와 생리식염수 III-05

의학

250·253·257쪽

적혈구가 증류수에서 터지고 진한 소금물에서 쭈그러들, 생리식염수 0.9 %. 탐구의 감자 값은 예시값.
- 3

감염병 진단 검사 2301

의학

204·207·209·213쪽

진단 3종 표, 증폭 모형("검출선에 닿지 않으면 핵산 없음"), WHO 팬데믹 협정. 수능형 24년도 같은 논리.
- 4

유전자 편집 치료 연표 2303

의학·법률

240·243·246쪽

CRISPR 치료제 승인(영국·미국 2023), 2025 염기 편집. 2018·줄기세포 사건은 웹 검색(2차), IRB 조문 미확인.
- 5

최신 기후 수치 2203

최신 수치

143·145·146쪽

427 ppm(2025)·432 ppm(2026-05)·1.26 $^{\circ}\text{C}$, ONI 2026년 6~8월 +1.8·9월 엘니뇨 주의보, 파리 협정 196(2차).
- 6

AI 기본법 조문 2302·2303

법률

225·241·245쪽

2025-01-21 공포, 2026-01-22 시행. 제31조(결과물 표시)·제34조(고영향 AI)를 시험 선지에도 씀.
- 7

에너지 법·통계 2205

법률·2차

178·180·182·186쪽

신·재생에너지 법적 분류는 법령 원문 못 엮(2차), LNG 출력 조절도 정부 문서 아님. 2024 발전 비중은 원문.
- 8

냉각 팩 재분류 2105

답이 바뀐·2차

84·87·89쪽

질산 암모늄 냉각 팩을 흡열 "반응" → "용해(물리 변화)"로. 근거는 Wikipedia. 대단원 마무리는 아직 옛 분류.
- 9

엘로스턴 늑대 논쟁 2202

학계 논쟁·2차

130·135쪽

"정설" → "효과 크기는 논쟁 중". Hobbs 외(2024)는 발표·기사로만 확인, 22번 정답이 이 해석에 달림.
- 10

보전 관련 최신 수치 2102

최신·2차

30·33쪽

반달가슴곰 2022년 79마리·쿤밍·몬트리올 30 %는 보도(2차). 282종, WHO 2025 "6건 중 1건 내성"은 원문.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 1초의 기준: "세슘 원자가 내는 빛" 후 "세슘-133 원자가 내는 전자기파(마이크로파)", 날개에 약 9.19 GHz 강의용도 고침	14·23	NIST SP 330 § 2 · NIST SI 재정의 "second"	원문 확인
☐	전 길이 기준의 변천: 몸 → 미터원기 → 빛 후 몸 → 지구 자오선(북극~적도의 1/10 000 000, 18세기 말) → 미터원기 → 빛 강의용도 고침	13·14· 20·24	NIST SI 재정의 "meter"	원문 확인
☐	전 미터원기 = "백금 막대" 후 금속 막대, 1889년부터 백금·이리듐 합금(날개에 1889~1960) 강의용도 고침	13	NIST SI 재정의 "meter"	원문 확인
☐	전 "원자시계는 수천만 년에 1초도 안 틀린다" 후 그대로 둬	14	NIST(상용 세슘 시계 연 1/3 000 000초)	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	9	도입 쪽 "답할 수 있는 질문"에 교과서 탐구 항목 추가	—
☐	11	개념 2: 미시·거시 세계 정의, 도구 띠 4칸 → 6칸, 날개에 연주 시차·1 AU·1광년·1 pc	—
☐	14	개념 5: 시계의 진화(양부일구 → 자격루 → 전자 시계 → 원자시계)	—
☐	16	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — "잘게 쪼개면 무엇이 달라질까"(각설탕 모형 겉면 비율 표·로그 그래프, 금 나노 입자·연잎·자외선 차단제)	모형 계산값

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	15번	교체 각설탕 모형 탐구 합답형 — 크기와 겉면 비율	④	18·22
☐	21번	교체 금 나노 입자·적혈구·가까운 별의 크기와 관찰·측정 방법	③	20·24

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 세슘 원자시계가 1초의 기준이 된 해(1967)는 BIPM 원문으로 확인하지 못해 연도를 쓰지 않았습니다.
- ☐ 양부일구·자격루·전자 시계의 연도는 넣지 않았습니다.
- ☐ I-02 24번 (가)에는 아직 "세슘 원자가 내는 빛"이 남아 있습니다(본책 36쪽) — I-02 표 참고.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 °C = "K·J에서 환산되는 관용 단위" 후 °C는 SI 유도단위, $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ · L는 SI와 함께 쓰는 단위 · kcal는 비SI 강의용도 고침	31·37·38 외	NIST SP 330 § 2 Table 4, § 4 Table 8	원문 확인
☐	전 화성 기후 궤도선: "추진력(힘) 데이터", 뉴턴 ↔ 파운드힘 후 추진기 분사의 충격량(힘 × 시간), 파운드힘·초 ↔ 뉴턴·초, 약 1/4.45로 작게, 9개월 누적 강의용도 고침	27·32· 35·39	NASA MCO 사고 조사 보고서(1999)	원문 확인
☐	전 비용 "수천억 원" 후 "탐사선 한 대를 통째로 잃은 교훈"(숫자 뺌)	27	NASA NSSDC(계획 전체 3억 2760만 달러만 확인)	원문 확인
☐	전 강의용 03 B면 "III단원에서 만난 양들을 다시 보자" 후 "만날 ... 미리 보자"(시제)	강의용 L-1102 — 본책 29쪽과 같은 표현		교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	29	개념 3: 농도 한 문단, 그림 3을 3칸 → 4칸(g/L), 날개 "농도의 단위"	—
☐	31	개념 5 날개: "섭씨와 켈빈", "생활 단위 3분류"	—
☐	32	자료 파헤치기 "단위 환산 3종"(95 마일/h ≈ 153 km/h, 35000 ft ≈ 10.7 km, 86 °F = 30 °C ≈ 303 K)	—
☐	41	MEMO 띠 3번: "0 °C는 몇 K, °C는 어떤 단위"	—

3 바꾼 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	9번	교체 온도 단위 — 25 °C ≈ 298 K	②	33 · 37
☐	17번	손봄 화성 궤도선 자료(충격량·단위)로 고침	③	35 · 39
☐	21번	교체 소금물 표 — 농도 2배, 밀도, 묽힌 뒤 농도	③	36 · 40

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 24번 (가) "세슘 원자가 내는 빛이 9 192 631 770번 진동하는 시간"이 그대로입니다(본책 36쪽). I-01은 "세슘-133 원자가 내는 전자기파"로 고쳤으니 맞출지 정해 주세요.
- ☐ 궤도선 한 대 값(1억 2500만 달러)은 확인하지 못해 숫자를 쓰지 않았습니다.
- ☐ 대단원 마무리(본책 83쪽) 해설에 "°C는 관용 단위"가 남아 있습니다.
- ☐ 도입 쪽 플랑크 인용 "(1899)"가 다음 줄로 혼자 떨어져 있습니다(본책 26쪽, 원래부터).

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 2019년 재정의: "마지막 주자가 질량 → 전부 상수 기반" 후 2019년 5월 20일 시행, kg·A·K·mol 4개를 함께 재정의(플랑크 상수·기본 전하·볼츠만 상수·아보가드로 수) 강의용도 고침	46·47	BIPM SI defining constants · 이투데이 2019(KRISS)	원문 확인
☐	전 원기 보관 장소 "파리" 후 "파리 근교 세브르의 국제도량형국(BIPM)" 강의용도 고침	46	BIPM history-si/kilogram	원문 확인
☐	전 "수치화"(측정해 수로 나타내기) 후 "기준과 비교 / 수치와 단위로 나타내기"로 풀어 씀(양자화로 바꾸지 않음)	43·44	ROHM TechWeb(A/D 용어 확인)	원문 확인
☐	전 1 m 정의의 자오선 단계 없음 후 날개: 자오선의 1000만분의 1(1790년대) → 미터원기(1889) → 빛(1983)	46	NIST	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	43	개념 1: 측정의 정의, 날개 "정밀도"	—
☐	44	개념 2: 어림이 측정 계획을 돕는다, 날개 "에라토스테네스"(7.2°)	—
☐	45	개념 3: 측정 표준의 4요소(단위·방법·도구·표준 물질), 날개 "표준 물질"	—
☐	47	개념 5 그림 교체 — 전력량계 kWh · 초미세먼지 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2시간 → 주의보 · 공복 혈당 126 mg/dL 이상 → 당뇨병 진단(그림 안에 "2026년 확인")	—
☐	49	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 측정 표준의 네 요소 찾기(거래·전기·대기·의료 4분야 표, 초미세먼지·공복 혈당 구간 막대)	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	13번	교체 측정 표준의 4요소·표준 물질·측정 방법	㉓	51 · 55
☐	17번	교체 kWh·초미세먼지·공복 혈당 기준 표	㉔	52 · 56

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 백신 보관 온도 2~8 °C는 질병관리청·WHO 원문에서 찾지 못해 넣지 않았습니다.
- ☐ 대기 측정기 "정도 검사" 같은 세부 절차는 확인하지 못해 "측정기 교정"으로만 썼습니다.
- ☐ 의료 기준값(공복 혈당 126 mg/dL)과 대기 기준(75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ·2시간 주의보)은 원장님이 직접 보실 항목입니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 디지털 변환 용어 "수치화" 후 "양자화"(본책 21곳·강의용 9곳), 0과 1로 적는 마지막 단계에 "부호화" 강의용도 고침	62·63·65 외	ROHM TechWeb(sampling → quantization → coding)	원문 확인
☐	전 신호 = "측정된 변화를 담아 나르는 형식" 후 "자연계의 변화가 전달되면 신호, 이를 측정·분석하면 정보" 강의용도 고침	61·63	교육과정 원문(10통과1-01-04 해설, 저장소 reference/)	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	62	새 쪽 개념 2 이어서 1쪽 신설 — "자연의 신호를 전기 신호로 — 센서"(흐름도, 센서 6종, 날개 3개, 바로바로 체크 3)	—
☐	66	자료 파헤치기: 이진수 적기를 "(심화) 직접 해보기"로 내림	—
☐	67	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 스마트폰 조도 센서로 진자 왕복 시간 재기(실 1.00 m → 왕복 2.01 s)	예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	13번	교체 조도 센서 그래프로 진자 왕복 시간 구하기	①	69 · 73
☐	16번	교체 디지털 체온계 과정(온도 센서 → 디지털 변환)	③	70 · 74

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 지학사 교과서 33·34쪽 원문은 열지 않았고, 신호 정의는 교육과정 원문으로만 대조했습니다.
- ☐ 교과서들이 실제로 "양자화"라고 쓰는지 원문으로 보지 못했습니다(TTA 용어사전도 미확인).
- ☐ 대단원 마무리(본책 77~82쪽)와 강의용 요약(L-sum1)에 "표본화 + 수치화"가 남아 있습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 수치(38만 년·약 3000 K, 2.7 K, H 74 %·He 24 %) 후 틀린 것 없음 — 그대로 둠	86·87·94 외	Wikipedia CMB·BBN 문서	2차 자료
☐	전 용어 "빅뱅 우주론" 후 "빅뱅 우주론(대폭발 우주론)" 병기 강의용도 고침	86	보고서가 든 비상 활동지·학평 원문은 열지 못함	2차 자료
☐	전 쿼크 조성(업·다운) 후 "(심화)" 표시	86	—	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	89	개념 5: 양성자 : 중성자 $\approx 7 : 1$, 그림 4를 "입자 16개로 3 : 1 만들기"로 다시 그림	—
☐	90	자료 파헤치기: 별 S에 짝 없는 흡수선 추가, 해석 ④ "남는 선 확인"	—
☐	91	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 분광기로 수소 선스펙트럼 관찰(H 410·434·486·656 nm, He 선 6개는 위치로만 그림)	별 S는 예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	13번	교체 수소 방전관과 별 S 스펙트럼 비교(남는 선 1개)	①	93 · 97
☐	22번	교체 입자 16개 모형 — 7 : 1, 12 : 1 함정, 중성자 4개면 He 50 %	①	95 · 99

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 우주 배경 복사 발견: 관측 1964년, 논문 1965년 — 교과서 관례대로 "1965년"을 유지했습니다.
- ☐ 헬륨 선 6개(447·471·492·502·588·668 nm)는 그림 위치로만 있고 숫자 라벨은 없습니다(91쪽).
- ☐ 개념 5 쪽은 말풍선을 날개로 옮기면서 아래 여백이 약 20 mm 생겼습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 금·은·우라늄 = 초신성 폭발(시험 답) 후 그대로 두고, 날개에 "금의 또 다른 고향 — 중성자별 충돌(GW170817, 2017)" 추가 강의용도 고침	104	UC Berkeley 2017-10-16 · arXiv:1710.05463(Kasen 외)	원문 확인
☐	전 개념 4 "원시 태양" 형성 문장 후 "중심부는 밀도와 온도가 점점 높아지며 원시 태양으로 자라났다"	105	보고서 (a)2	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	106	개념 5 날개 "지구 전체의 철"(약 32 %로 1위, 핵에 모여 지각에는 적음)	—
☐	108	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 우주·지구 전체·지각·사람 몸의 원소 질량비 4막대(막대 길이 값에 비례)	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	15번	교체 원소 질량비 그래프 — 지구 전체 최다 = 철, 지각·몸 최다 = 산소, 핵 분리	⑤	110 · 114

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 지구 전체 값(철 32·산소 30·규소 15·마그네슘 14)은 Morgan·Anders(1980) 원문이 막혀(403) 이를 인용한 Wikipedia 표로 확인했습니다 — 2차.
- ☐ 지각 값(산소 47·규소 28·알루미늄 8·철 5)은 Sandatlas·UNLV 통용값으로 확인했고 Mason·Moore(1982) 원문 대조는 못 했습니다 — 2차.
- ☐ 사람 몸 65·18·10·3은 Wikipedia(Remick·Hermann 2023 인용)로 확인 — 2차. 그림 안 출처는 "통용값"으로 적었습니다.
- ☐ 강의용 05 B 오해 카드 "지구·생명의 역사는 우주와 무관"이 빠졌습니다(본문·포인트에는 남음).

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 (고친 사실 없음 — 보고서 판정 "문제 없음") 후 새로 넣은 사실: 할로젠 상온 상태($F_2 \cdot Cl_2$ 기체, Br_2 액체, I_2 고체), 알칼리 금속 + 물 → 수소 + 염기성	120·127· 128·133	Wikipedia Halogen-Alkali metal	2차 자료

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	120	개념 2: 물 반응(수소, 페놀프탈레인 붉게), 그림 2·날개 "할로젠의 상온 상태"	—
☐	123	개념 5: 전하 합 0으로 화학식 정하기($MgO \cdot MgCl_2$), 이온 결합 모형 갤러리($LiF \cdot MgO \cdot MgCl_2$)	—
☐	124	개념 6: 공유 전자쌍 수 갤러리(H_2 1· O_2 2· N_2 3· H_2O 2· CO_2 4· CH_4 4), 날개 "단일·2중·3중 결합"	—
☐	127	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 같은 쪽 원소 유사성 실험 설계(리튬·나트륨 + 물, 교사 시연 안전 주의, 변인 표)	교과서 수준의 대표 관찰

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	10번	교체 리튬·나트륨 + 물 탐구 — 수용액은 염기성	②	128 · 133
☐	15번	교체 전자 배치 $A(2,8,2) \cdot B(2,6) \cdot C(2,8,7)$ — 결합·화학식 AC_2	④	129 · 133

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ "BTB는 염기성에서 파란색", "칼륨은 더 격렬하게 반응"은 표준 교과 지식으로 넣었고 출처 대조는 하지 않았습니다.
- ☐ 탐구 쪽은 알칼리 금속과 물(교사 시연)입니다. 안전 문구(127쪽)를 원장님 기준으로 한 번 봐 주세요.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 강의용 "지각의 나머지 원소: 다 합쳐도 4분의 1이 안 된다" 후 "4분의 1 정도뿐이다"(100 - 47 - 28 = 25 %, 본책과 맞춤) 강의용도 고침	강의용 L-1204 본책 139쪽과 같은 표현	계산	직접 계산
☐	전 강의용 "소단원 02에서 본 별이 만든 원소" 후 "소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소"(수소는 빅뱅) 강의용도 고침	강의용 L-1204 본책 138쪽과 같은 표현	—	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	139	개념 2: 규산염 결합 방식을 2022 명칭으로(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상), Si-O 공유 결합, 그림 2를 5종으로	—
☐	140	개념 3: 펩타이드 결합 하나마다 물 1분자(아미노산 n개 → 결합 n-1개)	—
☐	141	개념 4: 인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1, 디옥시라이보스, A = T·G = C, 날개(라이보스·구성 원소·염기쌍 n개 → 2n)	—
☐	144	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — DNA 모형 만들기(A-T-G-C-G-G 6쌍, 부품 개수표)	정해 둔 서열로 만든 모형

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	13번	교체 염기쌍 10개·A-T 4쌍 → 당 20, G 6	⑤	146 · 150
☐	21번	손불 용어만 바꿈(단사슬형, Si-O 공유 결합)	③	148 · 152
☐	23번	교체 X = 디옥시라이보스, ㉠ = 물, 인산 수 ≠ 염기쌍 수	③	148 · 152

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 보고서상 확인 못 한 것은 없습니다. 탐구 결과는 실측이 아니라 정한 서열로 만든 모형의 개수입니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 "MRI·자기 부상 열차가 초전도 전자석의 작품" 후 MRI·일본의 초전도 방식. 인천공항 열차는 상전도 전자석 흡인식(약 8 mm 부상) 강의용도 고침	158·167	인천공항 브로슈어 · JR Central SCMaglev	원문 확인
☐	전 "접합 원리·n형/p형 구분은 교육과정 밖 — 출제되지 않는다" 후 명칭·접합 원리는 다루지 않음. 단 규소 원자가 전자 4·공유 결합, 불순물 원소의 족(13·15족)은 묻는다	156·158·160 외	경기도교육청 자료집 문항 7 · 학26-9 #13 해설 · 교육과정 해설	원문 확인
☐	전 "그래핀은 구리보다 잘 통한다" 후 본책에서 뺌(확인 안 됨)	154·158	보고서도 미검증	2차 자료

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	156	개념 2: 순수 규소와 15족·13족 불순물, 그림 2를 규소 결정 모형 3칸으로, 날개 "불순물로 쓰는 원소"	—
☐	158	개념 4·5(2쪽) → "4 더 알아보기 — 성질을 설계한 신소재" 1쪽으로 합침	—
☐	160	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 전구와 전류계로 다섯 물질의 전기 전도성 비교	예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	14번	교체 규소 결정 모형 — X의 족, 원자가 전자, 전도성	①	162 · 166
☐	17번	교체 전도성 비교 탐구 합답형 — 가열로 순수 규소 가리기	⑤	163 · 167

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 강의용(L-1205)과 대단원 마무리(본책 176쪽 해설)에는 "그래핀은 전기가 구리보다 잘 통한다"가 남아 있습니다. 본책 소단원에서는 뺐습니다.
- ☐ 경기도교육청 자료집은 다시 받지 못해 저장해 둔 사본으로 대조했습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 지구 내부 에너지 = "주로 방사성 원소 붕괴열(탄생 때 열도 일부)" 후 "방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열, 대략 절반씩" 강의용도 고침	183	KamLAND 2011, Nature Geoscience 초록(44.2 TW 중 약 절반)	원문 확인
☐	전 "맨틀은 지권 부피의 약 80 %" 후 그대로 둬(실제 약 83 %, 범위 안 근사)	182·191·194	보고서 판정	2차 자료

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	181	새 쪽 개념 2 이어서 1쪽 신설 — 해수의 층상 구조(혼합층·수온 약층·심해층, 약 1000 m, 위도별 비교)	모식도
☐	185	개념 6 탄소 순환: 수권(탄산 이온)·화산 화산표, 날개 "해양 산성화"·"물의 수지(증발량 = 강수량)"	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	7번	교체 해수 수온-깊이 자료	②	187 · 191
☐	21번	교체 기권과 해수의 층상 구조를 엮은 합답형	③	190 · 194

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ "바람이 강한 중위도는 혼합층이 두껍다"와 계절 차이는 교과서 수준 서술로 썼고 공개 원문 대조는 못 했습니다.
- ☐ III-02 강의용 그림 1에는 아직 "동력 = 지구 내부 에너지(방사성 원소의 붕괴열)"이 남아 있습니다(L-1302).

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 불의 고리: "활화산의 절반 이상", "지진의 대부분" 후 "전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%" 강의용도 고침	200	National Geographic Education "Ring of Fire"	원문 확인
☐	전 23번 L "화산재가 햇빛을 가려" 후 "분출물이 기권으로 퍼져 햇빛을 가려"(1~3년 냉각은 이산화 황)	207	USGS	원문 확인
☐	전 판의 원동력 = 맨틀 대류 후 그대로 두고 날개 "(심화) 판을 끌어당기는 힘" 추가 — 시험 답은 맨틀 대류	197	보고서 권고	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	199	개념 3 그림 3 교체 — 수렴형 단면 4칸(안데스·마리아나 호상 열도·히말라야·보존형), 날개 "호상 열도"	—
☐	200	개념 4 그림 4 교체 — 실데이터 세계 판 경계 지도(Bird 2003 PB2002 + Natural Earth), 한반도 = 유라시아판 안쪽	—
☐	201	개념 5: 피해 → 전조 → 대책 3단 정리, 날개 "화산 가스"(USGS)	—
☐	203	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 1991 피나투보 피해 조사와 대책(최소 5000명 구조, 이산화 황 약 2000만 t, 약 0.5 °C 하강)	전조 그래프는 가상 자료

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	12번	교체 판 경계 세계 지도 — 지점 A~E와 경계 짝짓기	㉓	205 · 209
☐	16번	교체 화산 전조·이산화 황·화산 가스 성분 합답형	㉓	206 · 209

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ "호상 열도"가 2022 통합과학 교과서 본문 용어인지는 확인하지 못했습니다.
- ☐ 강의용(L-1302) 그림에 "화산재가 햇빛을 가려 기온 하강", 대단원 마무리 서술형 채점(본책 286쪽)에 같은 문구가 남아 있습니다.
- ☐ 강의용 그림 1 "동력 = 방사성 원소의 붕괴열"은 III-01 고침(절반씩)과 아직 맞지 않습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 날개 "중력 가속도: 1초마다 늘어나는 속력, 약 9.8 m/s" 후 "...약 9.8 m/s — 곧 가속도 약 9.8 m/s ² " 강의용도 고침	215·218· 220 외	NIST CODATA 2022(9.80665 m s ⁻²)	원문 확인
☐	전 달 중력 1.62 m/s ² ·0.165배, 아폴로 15호 망치·깃털 후 맞음 — 그대로	215	NASA Moon Fact Sheet · NASA NSSDC	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	215	개념 2: 가속도 정의(m/s ²), 속력-시간 그래프(기울기 = 가속도, 넓이 = 거리), 낙하 거리 1 : 4 : 9, 그림 2를 3패널로	—
☐	217	개념 4: 위성의 원운동도 가속도 운동(지구 중심 쪽)	—
☐	220	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 슬로 모션 영상으로 자유 낙하 가속도 구하기(기울기 ≈ 9.8 m/s ²)	예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	10번	교체 속력-시간 그래프 — 가속도 9.8 m/s ²	㉔	222 · 226
☐	12번	손봄 발문만 다듬음(내용 같음)	㉓	222 · 226
☐	21번	교체 0.1초 간격 영상 자료(4.9·14.7·24.5·34.3 cm) — 가속도, 4배 거리	㉕	224 · 228

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 보고서상 사실 항목은 모두 확인. 탐구 결과 수치는 "예시 결과"입니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 "이 한 줄이 모든 안전 설계의 원리다" 후 "충돌을 부드럽게 하는 안전장치의 원리다" 강의용도 고침	234	보고서 (c)	교과 지식
☐	전 한눈에 암기 "안전장치의 일 = 딱 하나, 시간 벌기" 후 "에어백·범퍼의 일 = 시간 벌기"	234	보고서 (c)	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	233	개념 3 그림 4 "멈출 때와 되튐 때"(mv vs 2mv), 날개 N·s = kg·m/s, "되튐는 충돌"	—
☐	234	개념 4 안전장치 원리별 3칸 표(관성 대비·충돌 시간 늘리기·마찰 키우기), "안전띠는 조금 늘어나며 시간도 번다"	—
☐	236	자료 파헤치기 "직접 해보기 — 달걀 받기" → "직접 설계하기 — 종이 구조물로 과자 지키기"	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	15번	교체 안전띠·에어백·미끄럼 방지 테이프의 원리 구분	③	238 · 242
☐	22번	교체 벽에 부딪치는 공 A(멈춤)·B(되튐) — N·s, 충격량 2배, 평균 힘 40 N	④	240 · 244

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 팔로스루의 실제 효과가 "접촉 시간 증가"보다 "채 속도 유지"라는 지적은 출처가 없어 교과서 관행 서술을 유지했습니다.
- ☐ 학평 26-9 고2 #6(안전띠 = 관성, 미끄럼 방지 = 마찰) 원문은 열람하지 않았습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 구성 단계 "세포 → 조직 → 기관 → 개체" 후 동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 / 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체	247 · 251 · 254 · 258	비상 통합과학1 "이전 학습 내용" 활동지(교과서 128쪽 QR) PDF	원문 확인
강의용도 고침				

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	247	개념 1 그림 1: 동물·식물 세포 나란히(식물만 세포벽·엽록체·큰 액포), 구성 단계 두 줄	—
☐	249	개념 3 날개 "기질 특이성 확인 실험"(아밀레이스·아이오딘), 시험엔 이렇게(끓인 효소 = 변성)	—
☐	250	개념 4: 삼투(적혈구가 부풀어 터지거나 쪼그러듦), 날개 "생리식염수 0.9 %"	—
☐	253	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 감자와 적혈구로 보는 삼투(감자 질량 변화율 +8/+3/-1/-6/-10 %, 원형질 분리)	예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	8번	교체 동물·식물 구성 단계(기관계·조직계)와 세포 구조	㉔	254 · 258
☐	22번	교체 적혈구·양파 표피를 증류수 / 3 % 소금물에 — 삼투와 세포벽	㉕	257 · 261

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 대단원 마무리(본책 281쪽)와 강의용 요약(L-sum3)에는 "세포 → 조직 → 기관 → 개체"가 남아 있습니다.
- ☐ 감자 질량 변화율 값과 0이 되는 점 약 0.9 %는 실측이 아닌 예시값입니다 — 생리식염수 0.9 %와 맞춘 것이니 의학적으로 무리 없는지 봐 주세요.
- ☐ 첫 등장 병기 "미토콘드리아(미토콘드리아)"는 넣지 않았습니다(2022 표기로 이미 통일).

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 낫 모양 적혈구 GAG → GUG, 글루탐산 → 발린 후 맞음 — 그대로	267·268· 269 외	MedlinePlus HBB(Glu6Val)	원문 확인
☐	전 "주형 가닥" 첫 등장 후 "주형 가닥(틀 가닥)" 병기, 날개 항목 신설 강의용도 고침	266	—	교과 지식
☐	전 RNA의 당 언급 없음 후 "당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스)" — II-04와 같은 표기 강의용도 고침	264·265	II-04 표기	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	264	개념 1 날개 "II-04 복습 — DNA 당 디옥시라이보스, RNA 당 라이보스"	—
☐	269	자료 파헤치기 "해석 더하기 — 어느 가닥이 주형인가, 염기는 몇 개인가"(반대 가닥·주형·RNA 서열과 A·T·U·G·C 개수 표)	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	16번	교체 염기 개수 표 합답형 — II의 T 5개, X의 주형은 I, X의 G는 3개(ㄷ 틀림)	㉓	272 · 276

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 개시·종결 코돈의 교과서 수록 여부는 미확인이라 넣지 않았습니다.

2101

지질시대와 생물의 변천

통합과학2 I-01

본책 9~26쪽 · 통합과학2 합본

쪽 수 16 → 18쪽 (+2)

강의용 L-2101 12쪽 그대로

1

바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 고생대 시작 5.41억 년 전 후 약 5.388억 년 전(약 5억 3900만 년 전, 국제측서위원회 2024) 강의용도 고침	10·16	ICS 국제 연대측서표 v2024/12(538.8 ± 0.6 Ma)	원문 확인
☐	전 12번 [결과] 54.1 cm 후 53.9 cm(해설 406.1, 28.7 cm, 정답 ④ 그대로)	19·23	계산	직접 계산
☐	전 자료 파헤치기 검산 43일 후 약 42.8일(11월 19일경은 그대로)	16	계산	직접 계산
☐	전 페름기 말 "바다 생물 중 약 90 %" 후 그대로 둠(문헌 범위 80~96 %)	14·23	보고서 판단	2차 자료

2

새로 넣은 것

새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	12	개념 3: 에디아카라 동물군, 캄브리아기 대폭발, 날개 "선캄브리아 화석이 드문 까닭"	—
☐	13	새 쪽 개념 쪽 1쪽 신설 — "3 땅과 기후도 바뀌었다"(판게아 지도 모식도 3칸, 시대 카드, 시대 길이 88.2/6.3/4.1/1.4 %)	모식도
☐	14	개념 4: 5대 대멸종 이름, 원인 = "가장 유력한 원인"(시베리아 화산 분출), 날개 "원인은 가설"	—
☐	15	개념 5 그림 5 교체 — Sepkoski(2002) 해양 동물 "속의 수" 실데이터 곡선(담당자가 직접 셈)	—
☐	17	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — "대멸종 가설 법정"(증거 카드 7장: 이리듬층·충격 석영·칙솔루브 등, 판정표)	판정표는 예시 결과

3

바꾼 문항

정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	13번	교체 시대별 수륙 분포·기후 표 → 시대 순서	②	19·23
☐	22번	교체 실데이터 속의 수 그래프 A~E + 이리듬·충격 석영	⑤	21·25

4

확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ Raup & Sepkoski(1982) "과"의 수 원자료는 구하지 못해 "속" 자료로 그렸습니다. "과로 세어도 다섯 골짜기 자리는 같다"는 설명은 Raup & Sepkoski의 결론에 기댄 것입니다.
- ☐ 속 곡선에는 고르지 않은 시대 구분 때문에 작은 출렁임(4.85억·1.45억 년 전 부근)이 있습니다.
- ☐ 대단원 마무리 해설(본책 107쪽)에 "24 × 5.41 ÷ 46"이 남아 있습니다(5.388로 바뀌도 답 2시간 49분은 같음).

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 핀치 부리 "약 9.4 → 9.7 mm" 후 "다음 세대 평균 부리 깊이가 가뭄 전보다 약 4 % 커졌다"(mm 값 뺌) 강의용도 고침	34	HHMI BioInteractive "The Beak of the Finch" 교사용 PDF	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	30	개념 3: WHO(2025) "2023년 세균 감염 6건 중 1건이 항생제 내성", 날개 "낮 모양 적혈구" (말라리아 연계)	—
☐	32	개념 5: 감소 원인 5가지와 예(외래종: 황소개구리·뉴트리아·큰입배스)	—
☐	33	새 쪽 개념 쪽 1쪽 신설 — "다양성을 지키려면"(멸종위기 282종, 반달가슴곰 6 → 79마리, 시드볼트, CBD 1992, 쿤밍-몬트리올 30 %)	—
☐	34	자료 파헤치기 그래프 다시 그림(평균 이동 실제 비율, 그림 안 출처)	—
☐	35	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — "색종이 숲의 포식자"(갈색 비율 25 → 50 → 65 → 80 %)	예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	13번	손볼 태그만 "교과서 탐구"로	①	37 · 41
☐	17번	교체 보전 방법으로 옳지 않은 것 — 외래종을 풀어 종 수 늘리기	②	38 · 42

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

☐ 반달가슴곰 2022년 79마리는 보도(데일리벳)로 확인 — 2차. 쿤밍-몬트리올 "2030년까지 30 %"도 보도로 확인 — 2차.

☐ 생태계교란 생물 "1속 39종"(2024)은 2차 자료뿐이라 숫자 없이 예시 종만 썼습니다.

☐ 핀치 부리 mm 절댓값은 원 논문(Boag & Grant 1981)을 열지 못해 쓰지 않았습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 용광로: "산화 철 + 탄소 → 철 + CO ₂ ", 코크스 = "산소 도둑" 후 C + O ₂ → CO ₂ → CO ₂ + C → 2CO → Fe ₂ O ₃ + 3CO → 2Fe + 3CO ₂ , "산소 도둑의 정체는 코크스가 만든 일산화 탄소" 강의용도 고침	47·51·52 외	chemguide "Extraction of iron" · Britannica "blast furnace"	원문 확인
☐	전 집중 훈련 판정표 기준 석임(광합성의 물 산화, 산소 분자 환원) 후 ㉔ 표시·각주 — 전자 기준으로만 판정, 날개 "전자로만 보이는 짝"	48·52	—	교과 지식
☐	전 강의용 갈변: 레몬즙도 "산소 접촉을 줄인다" 후 "레몬즙의 비타민 C가 먼저 산화된다"(본책과 맞춤) 강의용도 고침	강의용 L-2103 본책 49쪽과 같은 표현	본책 서술	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	47	그림 2에 반응식 3개, 판정표 여섯 줄 화학식, 날개 "용광로 속 3단계"	—
☐	48	개념 3 본문 Cu + 2Ag ⁺ → Cu ²⁺ + 2Ag	—
☐	49	개념 4 날개: 세포 호흡 반응식, 녹 막기(도금·페인트·아연 도금 강판)	—
☐	51	자료 파헤치기 보조 상자 — 산화 구리(Ⅱ) + 탄소 가열(석회수로 CO ₂ 확인, 2CuO + C → 2Cu + CO ₂)	—
☐	52	집중 훈련 A: "금속과 금속 이온" 이온 수 2장면(Cu + 2Ag ⁺ 는 2 : 1, Zn + Cu ²⁺ 는 1 : 1)	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	14번	손뼉 L만 수정 — Zn-Cu ²⁺ 양이온 수 일정	②	55 · 59
☐	16번	교체 산화 구리(Ⅱ) + 탄소 탐구 — 계수 틀린 반응식 판정	①	56 · 60
☐	21번	교체 용광로 3단계 (가)~(다) — CO 산화, (나)의 CO ₂ 환원	③	57 · 61
☐	22번	손뼉 화학식 병기	⑤	57 · 61

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 보고서 (a) "남세균 산소 → 호상 철광층"은 출처가 하나뿐이라 넣지 않았습니다.
- ☐ 산화 구리(Ⅱ) + 탄소 실험이 교과서에 실렸는지는 확인하지 못해 탐구 쪽이 아닌 보조 상자로 넣었습니다.
- ☐ 대단원 마무리(본책 101쪽)에 "산소 도둑 코크스"가 남아 있습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 "염기는 금속과 반응하지 않는다" 후 "대부분의 금속과 반응하지 않는다"(날개: 알루미늄·아연 예외), 그림 아래 "마그네슘과 반응 ✕" 강의용도 고침	65·77	Wikipedia "Sodium hydroxide"·"Aluminium"(2Al + 2NaOH + 6H ₂ O 반응식)	2차 자료
☐	전 암모니아가 염기인 까닭 없음 후 $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 한 줄(날개·강의용 용어표)	65	—	교과 지식
☐	전 집중 훈련 A(이온 수 모형) = 최다 빈출 후 "심화(학평 빈출)" 표지·교육과정 경계 각주, "반응하지 않는 이온 (구경꾼 이온)"	71·72·79	교육과정(온도·지시약 색 변화만)	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	66	개념 3: pH 한 문단, pH 띠 그림(위산 1~2, 레몬즙 2, 빗물 5.6, 물 7, 바닷물 8.1, 비누 물 9~10, 세정제 13~14), 날개 "pH와 해양 산성화"	—
☐	70	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 섞는 비율을 바꾸며 온도 재기(전체 30 mL, 비율 5가지)	예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	16번	교체 pH 단일 선택	①	75·79
☐	22번	교체 pH 표 자료 합답형 — 2203 해양 산성화와 염음	③	76·80

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 레몬즙 약 2, 비누 물 약 9~10, 세정제 약 13~14는 기관 원문을 못 찾아 "대략값"으로 표시했습니다.
- ☐ 아연이 NaOH와 반응해 수소를 내는 반응식은 원문 확인을 못 했습니다(알루미늄만 확인).
- ☐ 위 "염기와 금속" 출처는 Wikipedia라 2차로 적었습니다.
참고: 이 소단원의 '중요' 표시는 3개입니다(다른 소단원은 4개, 보강 전부터 같음).

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 소단원 이름 "화학 변화와 에너지 출입" 후 "물질 변화와 에너지 출입"(본책 19곳·강의용 12곳) 강의용도 고침	82·83·84 외	교육과정 내용 요소 "물질 변화에서 에너지 출입" · 시중 교재 10종 중 8종(보고서 표)	원문 확인
☐	전 질산 암모늄 냉각 팩 = "흡열 반응(화학 변화)" 후 "질산 암모늄이 물에 녹는 용해(물리 변화)에서 열을 흡수"; 흡열 반응 예는 수산화 바륨 + 염화 암모늄으로	83·84·86 외	Wikipedia "Ammonium nitrate" · "Enthalpy change of solution" (+25.69 kJ/mol)	2차 자료
☐	전 9번 ① 질산 암모늄 후 탄산수소 나트륨 열분해로 바꿈. 11·13·14·16·19·24번 "반응" → "변화/용해", 19번 모범 답안·채점 기준	84·86·91 외	—	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	84	개념 2 날개: 정성적 에너지 도표(엔탈피·ΔH 없이)	—
☐	87	새 쪽 개념 5 쪽 신설 — "물리 변화의 열 출입 — 상태 변화와 용해"(염화 칼슘 제설제·땀 증발·응결결과 태풍), 옛 개념 5는 개념 6으로	—
☐	89	자료 파헤치기 "자료 2 — 세 가지 소금의 용해" 막대(NaCl 19 °C, CaCl ₂ 36 °C, NH ₄ NO ₃ 13 °C)	예시 결과(문헌값 어림)
☐	90	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 산화 칼슘 조리 설계(세 조건 그래프)	예시 결과

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	17번	교체 상태 변화의 열 출입 5지	①	93 · 97
☐	21번	교체 고체 A~C 용해 온도 표 — 물리 변화인지 묻는 ㄷ 포함	③	94 · 98

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 보고서가 "옛 이름이 남은 곳"으로 든 파일(front-summary-data 등)은 그 뒤 고쳐져, 지금은 강의용 시안 파일(_시안_보완.html) 한 곳에만 남아 있습니다.
- ☐ 대단원 마무리(본책 100~106쪽)는 아직 질산 암모늄을 흡열 "반응"으로 다룹니다 — 101쪽 OX 5번 "순간 냉각 팩은 발열 반응을 이용한 도구다"(정답 X), 106쪽 해설 "질산 암모늄과 물의 반응". 소단원과 맞춰야 합니다.
- ☐ CaCl₂ 용해열 -81.3 kJ/mol은 Wikipedia에서 수치를 찾지 못해 CRC 기준 값으로 어렸습니다.
- ☐ 시중 교재 10종 가운데 8종은 직접 열지 않고 보고서 표를 따랐습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 (고친 사실 없음 — 보고서 판정 "오류 없음") 후 숲 바닥 빛 "수 %"는 일반적인 값이라 그대로	114·118	보고서 판정	2차 자료
☐	전 용어 "생물적 요인" 후 "생물적 요인(생물요소)", "비생물적 요인(비생물요소)" 병기, 날개 항목 신설 강의용도 고침	110·111· 113 외	—	교과 지식

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	113	개념 5: 상호작용 3방향(비생물 → 생물 = 적응, 생물 → 비생물 = 개조, 생물 ↔ 생물 = 먹이·경쟁) 판별 그림 5	—
☐	114	자료 파헤치기 보조 "자료 하나 더" — 토양 미생물(그대로 둔 흙과 가열한 흙에 거름종이)	예시 결과

3 바꾼 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	9번	교체 상호작용 사례와 방향(생물 ↔ 생물 포함) 짝짓기	②	115 · 119
☐	13번	교체 토양 미생물 탐구	④	116 · 120
☐	22번	손봄 그림에 (다) 생물 ↔ 생물 추가, L 바꿈	①	118 · 122

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 보고서 (a) "빛의 파장과 해조류 수심 분포, 장일·단일 식물"은 2022판 교과서 수록을 확인하지 못해 놓지 않았습니다.
- ☐ 14번 ㄷ을 지면 때문에 "(다)는 층상 구조를 만든 요인에 적응했다."로 줄였습니다(정답 ⑤ 같음).

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 엘로스톤 늑대 효과를 정설처럼("늑대 몇 마리가 강의 물길을 바꿨다", "약 70년 만의 복원") 후 "연쇄의 방향은 대체로 일치하지만 효과의 크기는 논쟁 중" — 세 연구 비교표 강의용도 고침	128·130·139	Hobbs·Cooper 외 2024(Ecol. Monogr., ESA-CSU 발표·Gazette 기사) · Ripple 외 2025(GEC e03428 초록) · MacNulty 외 2025 · Brice 외 2021	2차 자료
☐	전 늑대 사라진 해·재도입 해 후 1920년대 / 1995~96년 — 맞아서 그대로 보고와 다름 보고서는 "사라진 해(1926)를 그대로 두었다"고 했지만, 본책·강의용에는 1926이 없고 "1920년대"로 적혀 있습니다(보강 전부터 같음).	130·135	보고서	2차 자료

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	126	개념 2 날개: 에너지 효율 계산(240 → 30이면 12.5 %), "대략 10 % 안팎"	—
☐	128	개념 4: "기후 변화도 먹이 그물을 타고 번진다"(개화 시기, 아열대 어종, 산호 백화, 사과 재배지 북상)	—
☐	130	자료 파헤치기 전면 개편 — "연쇄는 얼마나 강했나"(넌리 알려진 사슬, 세 연구 비교표)	—
☐	131	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 종이 들판의 토끼와 스라소니(12세대 모의 결과, 눈금 두 개)	예시 결과

3 바꾼 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	17번	교체 모의실험 그래프 합답형(곰곰 자료 분석)	③	134 · 138
☐	22번	교체 두 연구 비교 합답형 — II-01 비생물적 요인과 엮음	④	135 · 139

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ Hobbs 외(2024)는 학회·대학 발표와 기사로 확인했습니다 — 논문 본문은 아님.
- ☐ Gazette 기사 수치(사람 사냥이 엘크 사망의 54.8 %, 퓨마 포식을 늑대의 2배)는 원 논문에서 확인하지 못해 쓰지 않았습니다.
- ☐ 사과 재배지 북상·아열대 어종 증가는 원문을 열지 않아 수치 없이 정성적으로만 썼습니다.
- ☐ 눈신토끼-스라소니 원자료는 쓰지 않고 모의실험 예시 결과로 대신했습니다.
- 참고: 이 소단원의 '중요' 표시는 5개입니다(다른 소단원은 4개, 보강 전부터 같음).

2203 지구온난화와 기후변화

통합과학2 II-03 **본책 141~159쪽** · 통합과학2 합본 쪽 수 18 → **19쪽** (+1) 강의용 L-2203 12쪽 그대로

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 CO ₂ "오늘날 430 ppm을 넘었다", "2026년 약 430 ppm" 후 "2025년 연평균 427 ppm(마우나로아, NOAA)", 월평균 최고 "2026년 5월 432 ppm", 킬링 곡선 822개 월값으로 다시 그림 강의용도 고침	143·146·147 외	NOAA GML 연평균·월평균 파일	원문 확인
☐	전 기온 상승 "1.1~1.2 °C"(강의용 "1 °C 남짓") 후 "2016~2025년 평균 1.26 °C"(산업화 이전 대비) 강의용도 고침	143	IGCC 2025(ESSD 18:3889, 2026-06-11)	원문 확인
☐	전 파리 협정 "195개국이 함께 서명" 후 "2015년 COP21에서 196개 당사국이 채택" 강의용도 고침	146	UN 공식(채택일만) · "196"은 2차 검색 · UNFCCC 원문 못 엮	2차 자료
☐	전 강의용 확인 문제: 톱니 "봄에 내려갔다가 겨울에 올라간다" 후 "여름에 내려갔다가 겨울에 다시 올라간다" 강의용도 고침	강의용 L-2203	NOAA 월평균	원문 확인
☐	전 지구 열수지 "반사 30·흡수 70" 후 NASA 전체 열수지: 반사 29 · 대기 23 · 지표 48 / 지표 복사 117 · 재복사 100 · 증발 25 · 대류 5 · 대기의 창 12 · 우주로 59	149 · 150 · 154 · 158	NASA Earth Observatory	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	145	개념 4 그림 5 — NOAA ONI 실측(1995~2026년 6~8월 +1.8), 2026년 9월 NOAA 엘니뇨 주의보, 날개 "수온 편차"(±0.5 °C)	—
☐	148	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 페트병 온실 모형(모형의 한계 포함)	예시 결과
☐	149	집중 훈련 A를 전체 열수지로 다시 씌(화살표 굵기 비례, 반올림 1씩 어긋남 명시)	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	9번	손본 그래프 눈금 427, 해설 427 - 280 = 147 → 약 150	①	151 · 155
☐	12번	교체 페트병 온실 모형 탐구	④	152 · 156
☐	14번	손본 NOAA ONI 실측(2008~2017) — A 2015~16 엘니뇨, B 2010~11 라니냐	②	152 · 156
☐	24번	교체 NASA 전체 열수지 — 대기의 창 A = 12, 온실 기체 증가 시 변화	①	154 · 158

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 최신 수치(2025 연평균 427 ppm, 2026년 5월 432 ppm, 1.26 °C, ONI 2026년 6~8월 +1.8, 2026년 9월 엘니뇨 주의보)는 출간 직전 원자료로 한 번 더 보셔야 합니다.
- ☐ 파리 협정 "196개 당사국"은 2차 검색으로만 확인했습니다.
- ☐ 미국 파리 협정 탈퇴 발효(2026-01-27), 해수면 상승 수치, 한반도 SSP·NDC는 원문 확인 실패로 넣지 않았습니다.
- ☐ NOAA는 지금 RONI를 공식 지표로 쓰지만 그래프는 ONI 원자료로 그리고 "ONI"라고 적었습니다.
- ☐ 대단원 마무리(본책 194·195쪽)와 강의용 요약(L-sum2)에 "280 → 430 ppm", "+1.1~1.2 °C"가 남아 있습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 태양 표면 온도 "약 6000 °C" 후 "약 5500 °C"(강의용 용어표에 "약 5800 K" 함께) 강의용도 고침	161 · 173	NASA Sun Fact Sheet(유효 온도 5772 K)	원문 확인
☐	전 9번 흡수·방출 곡선 교차점 48° 후 약 38°(문제 그림·해설 분석 그림 모두, 다시 계산한 교차점 38.0°)	162 · 171	LibreTexts Coastal Dynamics 4.2.1("about 37°")	원문 확인
☐	전 (새 사실) 지구계 에너지원 비율 후 태양 약 99.97 %, 지구 내부 약 0.03 %, 조력 약 0.002 %(어림값)	164 · 168	담당자 계산(태양 174 000 TW·지열 47 TW·조석 3.7 TW, climatepuzzles.org)	직접 계산

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	162	개념 2: "1년 평균 위도 약 38° 부근에서 흡수 = 방출", 한눈에 암기 "경계는 약 38°"	—
☐	164	개념 4 날개 "통합과학 1 연계 — 지구계 에너지원의 비율"	—
☐	165	개념 5: 태양광(빛 → 전기, 터빈 없음) vs 태양열(빛 → 열 → 운동 → 전기)	—

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	9번	손본 교차점을 약 38°로 고친 그림	①	167 · 171
☐	10번	교체 에너지원 A~C 비율 표	⑤	168 · 171
☐	17번	교체 태양광 vs 태양열 발전	②	169 · 172

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 에너지원 비율은 교과서마다 다릅니다(흔히 99.985/0.013/0.002, 보고서는 99.98/0.02/0.002). 2022판 교과서 값은 확인하지 못했습니다 — 어느 값을 쓸지 정해 주세요.
- ☐ 9번 그래프는 개략도라 그림 안에 출처를 적지 않았습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 그림 3 화력 장점 "출력 조절이 빠르다" 후 "대량·안정 생산, 가스(LNG)는 출력 조절이 빠르다", 석탄·핵은 주로 일정하게 돌림 강의용도 고침	178·182·186·190	EIA Today in Energy 2013-09-16 · 국내 보도(정부 1차 문서 아님)	2차 자료
☐	전 (새 사실) 2024년 발전원별 비중 후 원자력 31.7 %(188.8 TWh), 석탄·가스 각 28.1 %, 신재생 10.6 %, 총 595.6 TWh, 기타 1.5 %(계산값) 강의용도 고침	182·186·190	정책브리핑(산업통상자원부, 2025-05-12)	원문 확인
☐	전 (새 사실) 발전소 효율 후 석탄·핵 약 30~40 %, 열병합, 효율의 곱셈($40 \% \times 30 \% = 12 \%$)	179	EIA 2024 평균 열소비율로 계산 (석탄 32·핵 33·가스 44 %)	직접 계산
☐	전 (새 사실) 신에너지·재생에너지 법적 분류 후 날개 "신에너지 · 재생에너지"	180	위키문헌 사본·검색 요약 (law.go.kr 못 열)	2차 자료

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	176	개념 1: 자기장이 변할 때, 유도 전류 정의, 세기·방향 두 줄	—
☐	180	개념 5: ESS, 스마트 그리드, 회생 제동, 단열 건물	—
☐	181	자료 파헤치기 "한 걸음 더 — 발전소 연료까지"(같은 빛 5: 연료 250 → 약 38)	—
☐	182	새 쪽 자료 파헤치기 2: 2024년 발전원별 비중(100 % 띠 + 비례 막대), 조사·발표 과제	—
☐	183	새 쪽 교과서 탐구 "간이 발전기 만들기"(결과표 A~E)	예시 결과
☐	184	새 쪽 집중 훈련 "검류계 바늘 판정 8장면", 코일 속 낙하 자석	—

3 바꾼 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제 · 해설 쪽
☐	11번	교체 2024년 발전 비중 그래프 — 합치기 계산, LNG 출력 조절	㉟	186 · 190
☐	21번	교체 검류계 결과표 탐구 합답형	㉓	188 · 192

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 신에너지·재생에너지 법 조문은 law.go.kr가 열리지 않아 2차로만 확인했고, 수소·연료 전지 개정 움직임도 확인하지 못했습니다.
- ☐ LNG 출력 조절은 국내 정부 1차 문서로 확인하지 못했습니다(EIA·보도).
- ☐ 본책 181쪽은 LED 효율을 약 33 %로, 수능형 모의고사 23번은 40 %(예시 자료)로 씁니다 — 통일할지 정해 주세요.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 존 스노우 "펌프 손잡이를 제거하자 유행이 잦아들었다" 후 9월 8일 손잡이 제거 때 새 발병은 이미 정점(9월 1일 143명)에서 크게 줄어 있었음 — 결정적 증거는 사망자 분포와 예외 강의용도 고침	208	Snow(1855) 2판 날짜별 표 (HistData Snow.dates) · MSU John Snow Archive	원문 확인
☐	전 (새 사실) mRNA 백신 2023 노벨 생리의학상 후 개념 4 날개 강의용도 고침	206	Karolinska Institutet 발표 (nobelprize.org 403)	원문 확인
☐	전 (새 사실) WHO 팬데믹 협정 후 2025-05-20 세계보건총회 채택, 60개국 비준 시 발효 강의용도 고침	207	WHO 원문	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	204	개념 2: 바이러스 = 핵산 + 단백질 껍질, 진단 3종 비교표(항원·항체·유전자 증폭 — 단백질 기반/핵산 기반), 날개 "항체 검사"	—
☐	208	자료 파헤치기: 실데이터 막대(8/28~9/15 날짜별 발병 수, 9월 8일 표시선, 출처)	—
☐	209	새 쪽 교과서 탐구 1쪽 신설 — 핵산과 단백질을 이용한 진단 체험(모의 항원 검사, 증폭 모형 640·10·0개 → 14·20주기·미도달)	예시 결과

3 바꾼 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	9번	교체 진단 검사가 찾는 물질(핵산·단백질·항체)	②	210 · 214
☐	21번	교체 증폭 그래프 합답형 — 64배, 민감도, c 틀림	③	213 · 217
☐	23번	손볼 발문 상자·해설 고침(함정 체크)	④	213 · 217

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

- ☐ 팬데믹 협정 부속서(PABS)가 2026년 5월 제79차 총회에서 채택되지 않았다는 내용은 2차로만 확인되어, "서명 개시 여부"는 쓰지 않았습니다.
- ☐ 엠폭스 PHEIC 기간·감염병 데이터 윤리·백신 종류 4가지는 넣지 않았습니다(엠폭스는 출처도 2차).
- ☐ 진단 검사 표와 증폭 모형("도달하지 않으면 핵산이 없다")은 모형 가정(매 주기 2배) 위의 설명입니다. 실제 검사의 "검출 한계 미만 = 음성" 표현과 어긋나지 않는지 봐 주세요.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 (고친 사실 없음) 서울 심야버스 노선 = 통화 데이터 분석 후 맞음 — 그대로(KT 통화 데이터 30억 건, 2013)	221·228	서울시 자료	원문 확인
☐	전 (새 사실) AI 기본법 후 2025-01-21 공포(법률 제20676호), 2026-01-22 시행, 생성형 AI 결과물 표시(제31조 ②) 강의용도 고침	225	law.go.kr 법령 원문 XML	원문 확인
☐	전 (새 사실) 2024 노벨 화학상 후 하사비스·점퍼(단백질 구조 예측)	223	수상 보도 (nobelprize.org 403)	2차 자료
☐	전 (새 사실) 교실 CO ₂ 기준 후 1,000 ppm(기계 환기 교실 1,500 ppm), 바깥 공기 2025 연평균 427 ppm 보고와 다름 보고서는 "그림 안에 바깥 공기 427 ppm(NOAA, 2025)"이라 했지만, 227쪽 그래프 기준선 이름은 "약 430 ppm"(괄호에 427)이고 16번 그림·해설 (230·234쪽)은 "430 ppm"입니다. 1,500 ppm 기준은 본문에 없고 16번 눈금에만 있습니다.	227·230· 234	학교보건법 시행규칙 원문 · NOAA	원문 확인

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	221	개념 2: 과학 연구의 빅데이터(유전체 약 30억 염기쌍, 신약 후보), 날개 "유전체 분석"	—
☐	223	개념 4: AI와 과학 탐구(단백질 구조 예측 2024 노벨 화학상, 기상 예보 AI, 은하 분류)	—
☐	224	새 쪽 개념 4 이어서 "로봇 해부"(센서·제어 장치·구동 장치, 청소 로봇 그림, 개선안 표)	—
☐	225	개념 5: AI 기본법 시행(2026-01-22), 날개	—
☐	227	새 쪽 교과서 탐구 "교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까?"(CO ₂ 실시간 그래프)	예시 결과(계산 어렵감)

3 바뀐 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	9번	교체 로봇 세 요소 짝짓기	①	228·232
☐	16번	교체 교실 CO ₂ 실시간 측정 그래프	①	230·234

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

☐ 223쪽 "단백질 구조를 예측하는 AI는 ... 2024년 노벨 화학상을 받았고(하사비스·점퍼)"는 AI가 상을 받은 것처럼 읽힙니다 — 상은 개발자가 받았습니다. 문장을 고칠지 봐 주세요.

☐ 바깥 공기를 그림·16번(227·230·234쪽)은 "430 ppm", 그림 설명은 "2025년 연평균 427 ppm"으로 씁니다. 2203은 427로 통일했습니다.

☐ 2024 노벨 화학상은 nobelprize.org가 막혀 수상 보도로 확인했습니다.

1 바뀐 사실

확인	무엇 (전 → 후)	본책 쪽	출처	확인 수준
☐	전 (새 사실) 첫 CRISPR 치료제 승인 후 영국 MHRA 2023-11-16, 미국 FDA 2023-12-08(낮 모양 적혈구 빈혈증)	243	gov.uk 원문 · FDA 보도자료	원문 확인
☐	전 (새 사실) 맞춤형 염기 편집(2025) 후 NEJM 392:2235(2025-05-15), CPS1 결핍 영아	243	PubMed 40373211 초록(NIH 보도자료 403)	원문 확인
☐	전 (새 사실) AI 기본법 조문 후 2025-01-21 공포, 2026-01-22 시행, 제31조(표시), 제34조(고영향 AI 관리·감독), 제2조 4호(고영향 영역) 강의용도 고침	241·249	law.go.kr 원문	원문 확인
☐	전 하버 1918년 노벨 화학상 후 맞춤 — 그대로	238	보고서	원문 확인
☐	전 (새 사실) 2018 배아 편집 아기, 2020 노벨상, 2004·2005 줄기세포 논문 위조·2006 철회 후 연표·날개	240·243	웹 검색(2020 노벨상은 MHRA 원문에도 언급)	2차 자료

2 새로 넣은 것 새 쪽·탐구·날개·그림

확인	본책 쪽	내용	예시 결과
☐	240	개념 3: IRB 한 문장, 날개 "IRB"."실제 사례"(줄기세포 논문 위조·철회, 난자 제공 동의)	—
☐	241	개념 4 "AI 시대의 이용 윤리" 상자(자율주행 책임·AI 의료 판단·AI 기본법), 날개 "AI 기본법"."고영향 AI"	—
☐	243	자료 파헤치기: 사실 연표 5칸(2012 → 2018 → 2020 → 2023 → 2025), 그림 안 출처, "연표는 사실, 허용 범위는 연표에 없다"	—

3 바꾼 문항 정답은 지금 파일에서 읽은 값

확인	번호	무엇을 묻나	정답	문제·해설 쪽
☐	13번	교체 AI 윤리·제도 합답형 — ㄷ AI 기본법 결과물 표시	㉔	245 · 249
☐	16번	교체 유전자 편집 연표 합답형 — ㄱ "2012 → 2023이 11년"(틀림)	㉔	246 · 250

4 확인 못 한 것 · 원장님 판단 필요

☐ 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」의 IRB 조문 번호는 law.go.kr 연결이 끊겨 원문으로 확인하지 못해, 조문 번호 없이 썼습니다.

☐ 2018 배아 편집·줄기세포 논문 사건 연도는 웹 검색으로만 확인했습니다 — 2차.

☐ 유전체 분석 윤리(유전 정보 차별·동의)는 지면 때문에 넣지 않았습니다.

보강 밖에 남은 옛 서술

이번에 소단원에서 고친 사실이 대단원 마무리·강의용 요약 같은 다른 곳에는 아직 옛 표현으로 남아 있습니다(검수표를 만들며 전권을 검색해 찾음). 고칠지 정해 주세요.

확인	어디	본책 쪽	남은 표현	소단원에서 고친 것
☐	통합과학1 대단원 마무리 I	83쪽	"°C는 관용 단위"	I-02: °C는 SI 유도단위
☐	통합과학1 대단원 마무리 I	77~82쪽	"표본화 + 수치화"	I-04: 양자화
☐	통합과학1 I-02 24번	36쪽	"세슘 원자가 내는 빛"	I-01: 세슘-133 전자기파
☐	통합과학1 대단원 마무리 II	176쪽	"그래핀은 전기가 구리보다 잘 통한다"	II-05: 본책에서 뺀
☐	통합과학1 대단원 마무리 III	281쪽	"세포 → 조직 → 기관 → 개체"	III-05: 기관계·조직계
☐	통합과학1 대단원 마무리 III	286쪽	채점 기준 "화산재가 햇빛을 가려"	III-02: 분출물·이산화 황
☐	통합과학2 대단원 마무리 I	101쪽	"산소 도둑 코크스"	2103: 코크스가 만든 일산화 탄소
☐	통합과학2 대단원 마무리 I	100~106쪽	질산 암모늄 = 흡열 "반응"(101쪽 OX 5번, 103쪽 3번, 106쪽 해설)	2105: 용해(물리 변화)
☐	통합과학2 대단원 마무리 I	107쪽	해설 "24 × 5.41 ÷ 46"	2101: 5.388억 년(답은 같음)
☐	통합과학2 대단원 마무리 II	194·195쪽	"280 → 430 ppm"	2203: 427 ppm
☐	통합과학2 2302	227·230·234쪽	바깥 공기 "430 ppm"	2203: 427 ppm
☐	강의용 L-1205	—	"그래핀은 전기가 구리보다 잘 통한다"	II-05 본책
☐	강의용 L-1302	—	"화산재가 햇빛을 가려", "동력 = 방사성 원소의 붕괴열"	III-02·III-01 본책
☐	강의용 요약 L-sum1·2·3	—	"수치화", "430 ppm · +1.1~1.2 °C", "세포 → 조직 → 기관 → 개체"	I-04·2203·III-05 본책

book2/mock-exam-suneung/exam.pdf(2026-10-01 21시 판, 아직 합본 전 — "면"은 이 PDF의 면 번호). 형식은 평가원 예시 문제지 분류(reference/benchmark/수능형-모의고사-조사.md)와 같습니다. 계산 문항 11개는 검수표를 만들며 다시 계산했고 모두 정답과 맞았습니다. 색칠한 줄(계산·실데이터·의학)을 먼저 보아 주세요.

확인	번호	정답	배점	단원	원장님 확인할 것	면
☐	1	③	1.5	I-02	계산 $3.2\text{ km} = 3.2 \times 10^3\text{ m}$ (ㄱ 옳음), $33.5\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 306.7\text{ K}$ 라 ㄷ(240 K) 틀림 — 다시 셈	1
☐	2	④	2	I-01 + I-03	계산 $0.072\text{ s} \times 3 \times 10^8\text{ m/s} = 2.16 \times 10^7\text{ m} \rightarrow \text{ㄱ}(10^6)\text{ 틀림}$, $10^{-6}\text{ s} \times \text{빛의 속도} = 300\text{ m}$ — 다시 셈. 신호 시간은 실제 GPS 범위(약 0.07 s)	1
☐	3	②	2.5	I-04 + I-02	계산 $1000\text{표본} \times 3\text{비트} = 3000\text{비트} = 375\text{ B} \rightarrow \text{ㄴ}(3000\text{ B})\text{ 틀림}$. 그림의 3 ms 값이 7에 가장 가까운지(→ 111) 눈금 확인	2
☐	4	⑤	2.5	II-01 + II-02	실데이터 수소 선 410·434·486·656 nm(본책 값). Z의 선 3개가 별 P에서 모두 겹치는지 그림으로 확인	2
☐	5	①	1.5	II-02 + II-01	(다) 금 = "무거운 별이 폭발할 때"(시험 답). 본책 II-02 날개는 중성자별 충돌도 소개 — 충돌하지 않는지	2
☐	6	④	2	II-03	$X(2,8,2) \cdot Y(2,8,7) \rightarrow XY_2$ 라 ㄱ 틀림, H_2Z (물)에서 Z는 네온 배치	2
☐	7	③	2.5	II-04 + III-06	계산 $I = T30 \cdot A40 \cdot C35 \cdot G45 \rightarrow$ 이중 가닥 G+C 160, A+T 140(차 20) — 다시 셈	3
☐	8	②	1.5	II-05	해설 "MRI·일부 자기 부상 열차"가 II-05 고침(인천공항은 상전도)과 맞음. 반도체는 온도 ↑ 전도성 ↑	3
☐	9	①	1.5	III-01	ㄷ "태양 ≫ 지구 내부 > 조력"이 2204 날개(99.97·0.03·0.002 %)와 맞음	3
☐	10	④	2	III-02	계산 $100\text{ km} = 10^7\text{ cm} \div 200\text{만 년} = 5\text{ cm/년}$ — 다시 셈(예시 자료)	3
☐	11	⑤	2.5	III-03	계산 $19.6\text{ m} \rightarrow 2\text{ s}$, $4.9\text{ m} \rightarrow 1\text{ s}$, 수평 거리 20 m로 같음, 연직 속도 $19.6 : 9.8$ — 다시 셈	4
☐	12	①	2	III-04	계산 (가) $2 \times (3+2) = 10\text{ N} \cdot \text{s}$, (나) $6\text{ N} \cdot \text{s}$, 평균 힘 $100\text{ N} : 20\text{ N} = 5\text{배} \rightarrow \text{ㄴ}(4\text{배})\text{ 틀림}$ — 다시 셈	4
☐	13	④	2	III-05 + II-04	온도(37 °C)는 통제 변인이라 ㄱ 틀림, B가 대조군 — 탐구 설계 옳어	4
☐	14	②	1.5	2101	겉씨식물 번성 = 중생대, 매머드 = 신생대, 중생대 말 대멸종	4
☐	15	③	2	2102	종 수 같고 고르게 분포한 (가)가 종 다양성 높음. 한 종 안의 꽃 색 차이 = 유전적 다양성	5
☐	16	④	2.5	2103	계산 $Y^{2+} 6N(\text{전자 } 12N) \leftrightarrow X 4N \rightarrow X^{3+}$, X 2N일 때 $3N + 2N = 5N$ — 다시 셈	5
☐	17	⑤	2	2104	㉠ Cl ⁻ 일정, ㉡ H ⁺ 감소, ㉢ Na ⁺ 증가, ㉣ OH ⁻ (20 mL 뒤) — 그래프 선 모양과 맞음	5
☐	18	③	1.5	2105 + III-05	질산 암모늄을 "변화(용해)"로 씀 — 2105 고침과 맞음. 온도는 예시 결과	5
☐	19	①	1.5	2202 + 2201	해달-성게-켈프 예시 자료. ㄴ은 생물 사이 관계라 틀림	6
☐	20	⑤	2.5	2203 + 2103 + III-01	실데이터 NOAA 316.91·338.76·369.71·414.21 ppm, GISTEMP -0.02·-0.26·-0.39·-1.01 °C(2026-10-01 내려받음). ㄱ은 1.03 °C로 1 °C를 0.03 넘는 판정 — GISTEMP는 해마다 값이 조금씩 바뀌므로 출간 전 다시 대조	6
☐	21	②	2	2204 + II-02	실데이터 NIST CODATA: $4.001506 \div (4 \times 1.007276) = 0.99315 \rightarrow$ 줄어든 질량 약 0.7 % → ㄱ(7 %) 틀림 — 다시 셈	6
☐	22	②	1.5	2205	들어갈 때·나올 때 전류 방향 반대, 나올 때 더 빠르므로 더 셈	6
☐	23	①	2.5	2205 + 2204	계산 $1000 \times 0.4 \times 0.9 \times 0.4 = 144\text{ J}$, $0.4 \div 0.05 = 8\text{배}$ — 다시 셈. 본책 2205(181쪽)는 LED 약 33 %라 숫자가 다름	7
☐	24	③	2.5	2301	계산 의학 $2^3 = 8\text{배}$, $2^{24} \approx 1678\text{만}$ — 다시 셈. ㄴ "C에는 핵산이 없었다"는 매 주기 2배 모형 안에서만 참. 실제 검사는 "검출 한계 미만(음성)" — 의학 표현 판단	7
☐	25	⑤	2	2302 + 2303 + I-04	벨브가 7시·15시 30분 무렵 수분 30 %에서 열림 — 그래프 확인	7

! 원장님 판단 필요

- ☐ 24번 ㄴ "핵산이 없었다고 볼 수 있다" — 모형(매 주기 2배)에서는 맞지만 실제 검사는 "검출 한계 미만(음성)". 표현을 그대로 돌지.
- ☐ 20번 ㄱ은 1 °C를 0.03 °C 넘는 판정 — GISTEMP 개정에 흔들리지 않게 기준을 바꿀지.
- ☐ 23번 LED 효율 40 %(예시 자료)와 본책 2205(181쪽) 약 33 % — 맞출지. · 행동 영역 "문제 인식 및 가설 설정"은 이번 회에 없음.